

柠檬酸铁铵的制备

俞继华 樊理

(中南工业大学化学系 长沙 410083)

摘要 以硫酸亚铁为原料, 氯酸钠为氧化剂制备柠檬酸铁铵, 产品质量符合有关标准。对其制备过程中需要注意的地方进行了说明和讨论。

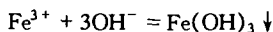
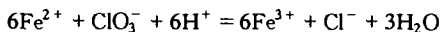
关键词 制备 氧化剂 柠檬酸铁铵

铁质, 强化剂, 食品,

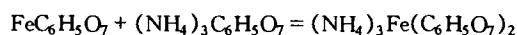
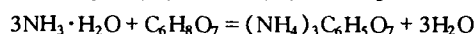
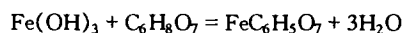
1 前言

据近年国内外资料报道, 妇女、儿童缺铁性贫血是世界各国所关注的普遍性病症, 特别是第三世界国家更为严重。日本妇女中患贫血的占 20%~26%。我国在 1994 年对十省市的十万余儿童进行健康检查, 结果发现缺铁性贫血发病率平均达 47.4%。据有关专家认为, 所谓营养性贫血, 关键是缺铁。因此, 食品铁质强化剂的研究和生产有着重要的现实意义, 柠檬酸铁铵便是其中一种铁质强化剂。柠檬酸铁铵 $[(\text{NH}_4)_3\text{Fe}(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2]$ 是柠檬酸铁 $(\text{FeC}_6\text{H}_5\text{O}_7)$ 和柠檬酸铵 $[(\text{NH}_4)_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7]$ 的复盐, 它是一种含铁量较高, 性能稳定, 水溶性又较好的高价铁盐, 广泛用于补血药, 以治疗缺铁性贫血, 也可作食品添加剂^[1], 病人可连续服用或随糖果、奶粉等食品一起服用, 防治效果高达 98% 以上。本文论述了柠檬酸铁铵的合成方法。

实验原理 氢氧化铁的制备:



柠檬酸铁铵的制备:



2 实验部分

2.1 试剂

结晶硫酸亚铁, 柠檬酸, 氯酸钠, 浓硫酸, 浓氨水, 氢氧化钠, 均为化学纯。

2.2 操作

称取结晶硫酸亚铁 25.0 g 于 250 ml 烧杯中, 加水 40 ml, 在搅拌条件下缓缓加入 2 ml 浓硫酸, 再加入固体氯酸钠 2.0 g 后, 水浴缓慢加热至 50 ℃ 反应 0.5 h, 此时晶体逐渐溶解, 溶液渐变为棕红色。为检验反应是否充分, 可取试液数滴, 用蒸馏水稀释, 取少许于点滴板上, 加 0.1% 铁氰化钾试液一滴, 无明显蓝色出现说明反应完全, 否则应适当补加氯酸钠直到反应完全为止。

随后加蒸馏水 100 ml, 加热至 80 ℃, 加 40% NaOH 溶液至溶液呈碱性, 将沉淀物进行真空抽滤, 并用热水洗涤沉淀 4~5 次, 直到洗涤液不再析出 SO_4^{2-} 为止。

称取柠檬酸 20.0 g 在 250 ml 烧杯中用 100 ml 蒸馏水溶解后, 加入新制的 $\text{Fe}(\text{OH})_3$, 加热至 90 ℃ 以上。搅拌反应 1 h, 冷却到 45 ℃ 后, 再在搅拌下加入 10 ml 浓氨水, 继续冷却澄清。吸取上层清液并进行加热浓缩, 直到液体成膏状表面结皮, 转入烘箱中在 70~80 ℃ 下烘干即得柠檬酸铁铵。

3 结果与讨论

①选择硫酸亚铁作为铁的原料是考虑到硫酸亚铁来源广泛, 价格低廉。选择氯酸钠作为氧化剂则是基于氯酸钠是一种强氧化剂, 氧化反应时间短且氧化效果好等优点。

②使用氯酸钠时应注意保持溶液的酸性: 一是氯酸钠在酸性条件下为强氧化剂 ($E^\circ \text{ClO}_3^-/\text{Cl}^- = 1.45\text{V}$), 而在中、碱性下氧化能力很弱 ($E^\circ \text{ClO}_3^-/\text{Cl}^- = 0.63\text{V}$)^[2]; 二是酸性有利于防止铁盐的水解生成沉淀而影响氧化效果。

③提高反应温度可加快反应速度, 但同时须注意铁盐在加热条件下对氯酸钠的分解有催化作用, 结果会使氧化剂用量增加或氧化反应进行不完全。固定 FeSO_4 用量为 25 g, 氧化时间为 0.5 h, 氧化剂用量、反应温度与氧化效果的关系示于表 1。

表 1 氯酸钠用量、反应温度与氧化效果关系(%)

氧化剂(g) \ 反应温度(℃)	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
40	83.5	86.7	92.3	95.9	98.1
45	85.1	88.6	93.5	96.4	98.8
50	87.8	95.9	99.8	99.9	99.9
55	85.7	90.3	97.4	98.9	99.5
60	82.7	86.8	95.4	96.8	98.2

④用本法制得的柠檬酸铁铵组成不定, 有时远高于正常化合价含铁量的柠檬酸盐, 这可能与柠檬酸的羟基受相邻羧基影响而具有明显酸性, 且有一定形成配位键的能力有关。另外, 形成复盐的目的

是增强产品稳定性。

4 结论

①利用本法制备柠檬酸铁铵较适宜的工艺条件为:硫酸亚铁:氯酸钠=9:2(摩尔比),反应温度(指氧化温度)50℃,反应时间0.5h。

②在上述工艺条件下所得的产品质量符合国家有关标准^[3],且操作方便,有一定的参考实用价值。

参考文献

- 1 赵庆生,邹京.柠檬酸在化学工业中的应用.广西化工,1994(2):15
- 2 天津大学无机化学教研室编.无机化学(上册).第二版.高等教育出版社,1988
- 3 程倡柏等.精细化工产品的合成及应用.第二版.大连理工大学出版,1994

聚氨酯高回弹软质模塑泡沫生产技术

1 简介

高回弹软泡是普通泡沫的升级换代产品,具有优良的机械性能(高回弹性、低滞后损失、优良乘坐舒适性)和工艺性能(采用冷熟化工艺、生产周期短、明显节约能耗,提高设备利用率等),正在迅速取代普通泡沫用于汽车、火车、摩托车等的座靠垫材。

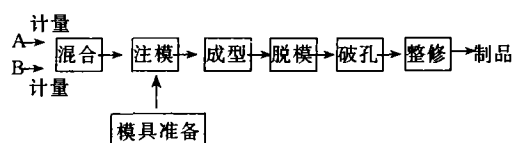
我院经过10余年的潜心研究,陆续推出了3个体系(TDI/PAPI体系、改性TDI体系和改性MDI

体系)4个品种(高回弹泡沫、双硬度高回弹泡沫、阻燃高回弹泡沫和低密度高回弹泡沫)的高回弹泡沫生产技术,持续保持了国内领先的技术水平,其中低密度高回弹泡沫可在保持原有高回弹物性的基础上降低成本10%~20%,双硬度高回弹泡沫技术填补了国内空白,阻燃高回弹泡沫通过民航系统适航要求。

2 产品规格

高回弹泡沫	改性 MDI 基 双硬度泡沫	改性 TDI 基 高回弹泡沫	TDI/PAPI 基 高回弹泡沫	阻燃高回弹	低密度高回 弹泡沫
组合聚醚					
OH mg KOH/g	30~35	30~35	30~32	28~32	28~32
$\eta_{25^\circ\text{C}}$, mPa·s	800~1000	800~1000	800~1200	1000~1400	800~1200
外观	乳白液体	乳黄液体	乳白液体	乳白液体	乳白液体
异氰酸酯					
NCO, %	27~29	27~29	36~40	36~45	36~45
外观	黄褐色液体			黄褐色液体	
制品主要物性	双硬度泡沫				
	软区	硬区			
密度, kg/m ³	50~70	50~70	50~70	43~55	50~70
球回弹, %	≥50	≥50	≥50	≥55	≥50
75%压缩变形, %	≤10	≤10	≤10	≤8	≤15
抗张强度, kPa	≥100	≥100	≥100	≥100	≥90
抗撕强度, N/cm	≥1.7	≥1.7	≥1.7	≥1.7	≥1.7
50%压缩负荷, kPa	>4.0	>6.0	>4.0	>4.0	>4.0
延伸率, %	≥80	≥80	≥80	≥100	≥80
氧指数, %				28	≥100
脱模时间, min	3~5	3~5	3~5	4~10	8~10
					3~5

3 工艺说明



A 为异氰酸酯组分

B 为组合聚醚组份(配方中除异氰酸酯外的组分混合物)

4 主要原材料

高活性聚醚多元醇、聚合物多元醇、异氰酸酯。

5 投资规模及主要设备

生产规模 300 t/a

发泡机 采用低压机或高压机均可(低压机大约15万元,高压机120万元)

模具 约10~30万元

生产线 24工位转盘生产线大约30万元

6 投资资产初步分析

年产值 1000万元

年利税 300万元

投资回收期 约2年

单位名称:化工部黎明化工研究院 邮政编码:471001

通讯地址:河南省洛阳市 054 信箱

电话:0379-3936792-268

联系处:科技部 传真:0379-3937056